คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 2 · ข้อสอบจำลองท้ายค่าย (ภาคปฏิบัติ)

ชุดที่ 10

ระดับยากกว่าข้อสอบจริง

เวลา
3 ชั่วโมง

คะแนนเต็ม
500 คะแนน (5 ข้อ ข้อละ 100)

เป้าหมาย
≥ 250/500

ข้อ	ชื่อโจทย์		เวลา	คะแนน
1	มรดกสามส่วนเท่ากัน	Three Heirs	1s	100
2	รถรับส่งไปสถานีช่วง	Shuttles to a Range	1s	100
3	โคมไฟรอบทะเลสาบ	Lamps Around the Lake	1s	100
4	กระจายข่าว	Spreading the News	1s	100
5	ลังผลผลิต	Crates of Produce	1s	100

รูปแบบการให้คะแนน
ไม่มี subtask — คะแนนของแต่ละข้อ = 100 × (จำนวนชุดทดสอบที่ผ่าน ÷ จำนวนชุดทดสอบทั้งหมด) ชุดทดสอบชุดแรก ๆ คือตัวอย่างในโจทย์ · ชุดทดสอบขนาดใหญ่มีมากกว่าครึ่ง วิธีที่ถูกแต่ช้าจึงได้คะแนนเพียงบางส่วน · หน่วยความจำ 256 MB ทุกข้อ

แผนเวลาที่แนะนำ
อ่านทุกข้อก่อน 10 นาที · ข้อ 1–2 60 นาที · ข้อ 3 40 นาที · ข้อ 4–5 60 นาที · เหลือ 10 นาทีตรวจ long long และกรณีขอบ

คำแนะนำ

- อ่านโจทย์ให้ครบทุกข้อก่อน แล้วเลือกลำดับการทำเอง
- ถ้ายังคิดวิธีที่เร็วพอไม่ออก ให้ส่งวิธีที่ช้าแต่ถูกต้องก่อนเพื่อเก็บคะแนนชุดทดสอบเล็ก
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `5.cpp` ในโฟลเดอร์ `Mock_10` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp`)

ข้อ 1

มรดกสามส่วนเท่ากัน

Three Heirs

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

คุณยายมีของมรดก N ชิ้น หมายเลข 1 ถึง N ชิ้นที่ i มีมูลค่า v_i บาท คุณยายจะยกของทุกชิ้นให้หลานสามคน คือหลานคนที่ 1, 2 และ 3 โดยของแต่ละชิ้นต้องยกให้หลานคนใดคนหนึ่งพอดี (หลานบางคนจะไม่ได้ของเลยก็ได้)

การยกของแบบหนึ่งเรียกว่า**ยุติธรรม** เมื่อมูลค่ารวมของของที่หลานทั้งสามคนได้เท่ากันทั้งสามคน การยกของสองแบบถือว่า**ต่างกัน** เมื่อมีของอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ทั้งสองแบบยกให้หลานต่างคนกัน (ของสองชิ้นที่มูลค่าเท่ากันก็ยังเป็นคนละชิ้นกัน)

จงหาจำนวนแบบของการยกของที่ยุติธรรมทั้งหมด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $v_1, v_2, \ldots, v_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนแบบของการยกของที่ยุติธรรม (ถ้าไม่มีเลยให้ตอบ `0`)

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 24$
- $1 \le v_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 2 1 1 2 3	12

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 1 1 4	0

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 7	0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1680

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8 600000000 1000000000 400000000 300000000 700000000 1000000000 500000000 300000000	12

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: แต่ละคนต้องได้มูลค่า 3 บาท ชิ้นที่ 5 ต้องอยู่คนเดียว อีกสองคนได้ $\{1,2\}$ กับ $\{3,4\}$ หรือ $\{1,3\}$ กับ $\{2,4\}$ แต่ละแบบเลือกได้ว่าหลานคนไหนได้กลุ่มไหน $3! = 6$ วิธี รวม 12 แบบ

ตัวอย่างที่ 2: แต่ละคนต้องได้มูลค่า 2 บาท แต่ชิ้นที่ 3 ชิ้นเดียวก็มีมูลค่า 4 บาทแล้ว จึงไม่มีแบบที่ยุติธรรม

ข้อ 2

รถรับส่งไปสถานีช่วง

Shuttles to a Range

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เมืองชายหาดมีสถานี N แห่ง หมายเลข 1 ถึง N การเดินทางระหว่างสถานีมีสองแบบ

- **ถนน** M_1 สาย ถนนสายหนึ่งเชื่อมสถานี u กับสถานี v เดินทางได้ทั้งสองทิศ ครั้งละ w บาท
- **รถรับส่ง** M_2 สาย รถรับส่งสายหนึ่งออกจากสถานี u เท่านั้น และไปส่งที่สถานีใดก็ได้หนึ่งแห่งที่ผู้โดยสารเลือก จากสถานีหมายเลข l ถึง r (รวม l และ r) ครั้งละ c บาท

ถนนและรถรับส่งแต่ละสายใช้ได้กี่ครั้งก็ได้ ค่าใช้จ่ายของการเดินทางคือผลรวมค่าเดินทางทุกครั้งที่ใช้ จงหาค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุดในการเดินทางจากสถานี 1 ไปยังสถานีแต่ละแห่ง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N, M_1 และ M_2
อีก M_1 บรรทัด แต่ละบรรทัดมีจำนวนเต็ม u, v และ w แทนถนนหนึ่งสาย
อีก M_2 บรรทัด แต่ละบรรทัดมีจำนวนเต็ม u, l, r และ c แทนรถรับส่งหนึ่งสาย
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดเดียว มีจำนวนเต็ม N จำนวนคั่นด้วยช่องว่าง จำนวนที่ i คือค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุดจากสถานี 1 ไปสถานี i (ของสถานี 1 คือ 0) หรือ `-1` ถ้าไปสถานี i ไม่ได้

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $M_1, M_2 \ge 0$ และ $M_1 + M_2 \le 100\,000$
- ถนน: $1 \le u, v \le N$, $u \ne v$ (สถานีคู่เดียวกันอาจมีถนนหลายสาย)
- รถรับส่ง: $1 \le u \le N$ และ $1 \le l \le r \le N$
- $1 \le w, c \le 10^6$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
6 2 2
1 2 4
2 6 1
1 3 5 10
2 4 6 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
0 4 10 7 7 5
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
5 1 2
2 3 1
1 4 5 7
2 1 5 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
0 -1 -1 7 7
```

ตัวอย่างที่ 3

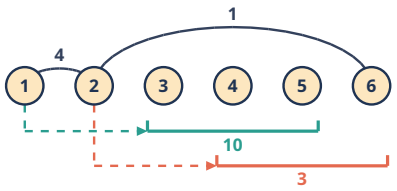
ข้อมูลนำเข้า
```
1 0 0
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
4 1 2
1 2 5
2 1 4 9
1 3 3 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
0 5 2 14
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
7 2 3
1 2 3
3 4 1
2 3 7 6
1 5 6 2
6 3 3 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
0 3 3 4 2 2 9
```



ตัวอย่างที่ 1: ถนน (ด้านบน) และรถรับส่ง (ด้านล่าง)

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ไปสถานี 6 ทางถนน $1 \to 2 \to 6$ ค่าใช้จ่าย $4 + 1 = 5$ ส่วนสถานี 4 ไปทางถนนถึงสถานี 2 แล้วขึ้นรถรับส่งสายที่สองลงที่สถานี 4 รวม $4 + 3 = 7$ ถูกกว่ารถรับส่งสายแรก (10)

ตัวอย่างที่ 2: จากสถานี 1 ขึ้นรถรับส่งไปได้เฉพาะสถานี 4 หรือ 5 และไปสถานี 2 กับ 3 ไม่ได้ (รถรับส่งสายที่สองออกจากสถานี 2 เท่านั้น)

ข้อ 3

โคมไฟรอบทะเลสาบ

Lamps Around the Lake

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ทางเดินรอบทะเลสาบเป็นวงกลมยาว C เมตร มีจุดหมายเลข $0, 1, \ldots, C-1$ เรียงตามเข็มนาฬิกา จุดที่อยู่ติดกันห่างกัน 1 เมตร และจุด $C-1$ อยู่ติดกับจุด 0 ระยะทางระหว่างจุด p กับจุด q คือระยะของทางที่สั้นกว่าในสองทางรอบวง คือ $\min(|p-q|, C-|p-q|)$ ริมทางเดินมีบ้าน N หลัง อยู่ที่จุด $x_1, x_2, \ldots, x_N$ ซึ่งต่างกันทั้งหมด หมู่บ้านจะติดโคมไฟ K ดวง แต่ละดวงติดที่จุดใดก็ได้ในจุด 0 ถึง $C-1$ (หลายดวงติดที่จุดเดียวกันได้) โคมทุกดวงมีรัศมี R เท่ากัน โคมที่ติดที่จุด p ส่องสว่างทุกจุดที่ห่างจากจุด p ไม่เกิน R เมตร จงหาจำนวนเต็ม $R \geq 0$ ที่น้อยที่สุด ที่ทำให้ติดโคมไฟ K ดวงแล้วบ้านทุกหลังได้รับแสงสว่างได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม C, N และ K
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $x_1, x_2, \ldots, x_N$ (ไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับ)
จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็ม R ที่น้อยที่สุด

ข้อจำกัด

- $2 \leq C \leq 10^9$
- $1 \leq N \leq 200\,000$ และ $N \leq C$
- $1 \leq K \leq N$
- $0 \leq x_i \leq C-1$ และ x_i ต่างกันทั้งหมด

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
20 6 2 1 3 8 12 17 19	3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 2 1 0 5	3

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1000 4 4 999 0 500 7	0

ตัวอย่างที่ 4

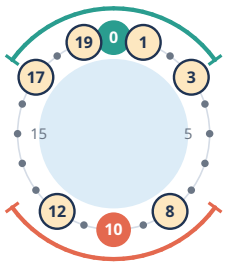
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
100 5 1 10 30 45 60 95	33

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
50 10 3 2 9 14 21 25 33 38 41 47 49	6

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ติดโคมที่จุด 0 ส่องจุด $17, 18, 19, 0, 1, 2, 3$ (บ้านที่จุด $17, 19, 1, 3$) และโคมที่จุด 10 ส่องจุด 7 ถึง 13 (บ้านที่จุด $8, 12$) ส่วน $R = 2$ ทำไม่ได้
ตัวอย่างที่ 2: บ้านทั้งสองหลังห่างกัน 5 เมตรทั้งสองทาง โคมดวงเดียวไม่ว่าติดที่ใดจะห่างจากบ้านหลังใดหลังหนึ่ง อย่างน้อย 3 เมตร



ตัวอย่างที่ 1: บ้าน (วงสีอ่อน) และโคม (วงสีเข้ม) เมื่อ $R = 3$

ข้อ 4

กระจายข่าว

Spreading the News

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชาวบ้าน N คน หมายเลข 1 ถึง N สำหรับ $i = 2, 3, ..., N$ คนที่ i เป็นเพื่อนกับคนที่ p_i (โดย $p_i < i$) และไม่มีคู่เพื่อนอื่นนอกจากนี้ การเป็นเพื่อนเป็นความสัมพันธ์สองทาง

ข่าวในหมู่บ้านส่งต่อกันทางโทรศัพท์ระหว่างเพื่อนเท่านั้น ที่เวลาเริ่มต้น (นาทีที่ 0) มีคนที่ v เพียงคนเดียวที่รู้ข่าว ในแต่ละนาทีต่อจากนั้น ทุกคนที่รู้ข่าวแล้วตั้งแต่ต้นนาทีนั้นเลือกโทรหาเพื่อนของตนที่ยังไม่รู้ข่าวได้ไม่เกินหนึ่งคน (หรือไม่โทรก็ได้) ทุกสายในนาทีเดียวกันคุยพร้อมกันและใช้เวลาหนึ่งนาทีพอดี เมื่อจบนาทีนั้นทุกคนที่ถูกโทรหาก็รู้ข่าว และเริ่มโทรต่อได้ตั้งแต่นาทีถัดไป

ให้ $T(v)$ คือจำนวนนาทีที่น้อยที่สุดที่ทำให้ชาวบ้านทุกคนรู้ข่าว เมื่อคนที่ v เป็นคนแรกที่รู้ข่าว และทุกคนเลือกได้เองว่าจะโทรหาใครในนาทีใด จงหา $T(1), T(2), ..., T(N)$

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $N - 1$ จำนวน คือ $p_2, p_3, ..., p_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N จำนวนคั่นด้วยช่องว่าง จำนวนที่ v คือ $T(v)$

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 200\,000$
- $1 \le p_i < i$ สำหรับ $i = 2, 3, ..., N$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
9 1 1 1 2 1 5 5 8	4 4 5 5 5 5 6 6 7

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 1 1 1 1	4 4 4 4 4

ตัวอย่างที่ 3

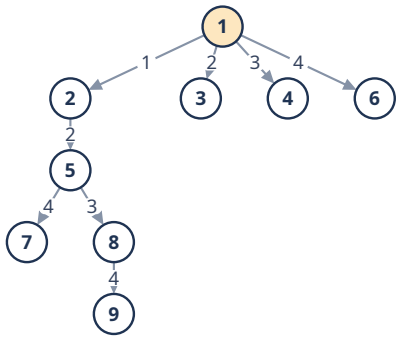
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 1 2 3	3 2 2 3

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
9 1 1 3 2 4 6 2 4	4 5 4 5 6 6 7 6 6

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 1 2 1 3 4 3 5 2 4	4 4 5 5 6 6 6 7 5 6



ตัวอย่างที่ 1: เลขบนเส้นคือนาทีที่โทร เมื่อคนที่ 1 เริ่ม

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ถ้าคนที่ 1 เริ่ม นาทีที่ 1: $1 \to 2$ นาทีที่ 2: $1 \to 3$, $2 \to 5$ นาทีที่ 3: $1 \to 4$, $5 \to 8$ นาทีที่ 4: $1 \to 6$, $5 \to 7$, $8 \to 9$ ทุกคนรู้ข่าวใน 4 นาที และเร็วกว่านี้ไม่ได้เพราะคนที่ 1 ต้องโทรหาเพื่อนทั้ง 4 คนเอง จึงได้ $T(1) = 4$

ตัวอย่างที่ 2: คนที่ 1 ต้องโทรหาเพื่อนทุกคนเอง ถ้าคนที่ 2 เริ่ม นาทีแรกต้องโทรหาคนที่ 1 แล้วคนที่ 1 ยังต้องโทรอีก 3 นาที จึงได้ $T(2) = 4$ เช่นกัน

ข้อ 5

ลังผลผลิต

Crates of Produce

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ไร่แห่งหนึ่งวางผลผลิต N ชิ้นเรียงกันบนสายพาน ชิ้นที่ i นับจากต้นสายพานมีขนาด a_i คนงานต้องบรรจุผลผลิตทุกชิ้นลงลัง โดยแต่ละลังได้ผลผลิตที่วางติดกันบนสายพานอย่างน้อยหนึ่งชิ้น กล่าวคือ เลือกจำนวนเต็ม $k \geq 1$ และ $c_0, c_1, \ldots, c_k$ ที่ $0 = c_0 < c_1 < \ldots < c_k = N$ แล้วลังที่ t ได้ผลผลิตชิ้นที่ $c_{t-1} + 1$ ถึงชิ้นที่ c_t

ลังแต่ละใบมีค่าใช้จ่าย C บาท บวกค่าคัดขนาดซึ่งเท่ากับขนาดของชิ้นที่ใหญ่ที่สุดในลังนั้น ลบด้วยขนาดของชิ้นที่เล็กที่สุดในลังนั้น (บาท) จงหาค่าใช้จ่ายรวมของทุกลังที่น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ C

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$

จำนวนในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นค่าใช้จ่ายรวมที่น้อยที่สุด

ข้อจำกัด

- $1 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq C \leq 10^9$
- $1 \leq a_i \leq 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
6 5
3 9 4 8 20 21
```
ข้อมูลส่งออก
```
17
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 100
5 1 8 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
107
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1
7
```
ข้อมูลส่งออก
```
1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
8 4
10 1 9 2 8 3 7 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
13
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
10 6
12 15 13 30 2 4 3 28 26 27
```
ข้อมูลส่งออก
```
31
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: บรรจุเป็น 2 ลัง คือ $3, 9, 4, 8$ ค่าใช้จ่าย $5 + (9 - 3) = 11$ และ $20, 21$ ค่าใช้จ่าย $5 + (21 - 20) = 6$ รวม 17

ตัวอย่างที่ 2: บรรจุทั้งหมดในลังเดียว ค่าใช้จ่าย $100 + (8 - 1) = 107$